

양자컴퓨팅 기반

머신러닝

Quantum Feature Space



Quantum Computing



Quantum Machine Learning



Quantum Optimization



Real-world Applications



```
# QML with Qiskit
from qiskit import *
from qiskit.circuit
import Parameter

qc = QuantumCircuit(n)
qc.h(range(n))
qc.rx(theta, 0)
qc.cx(0, 1)
...

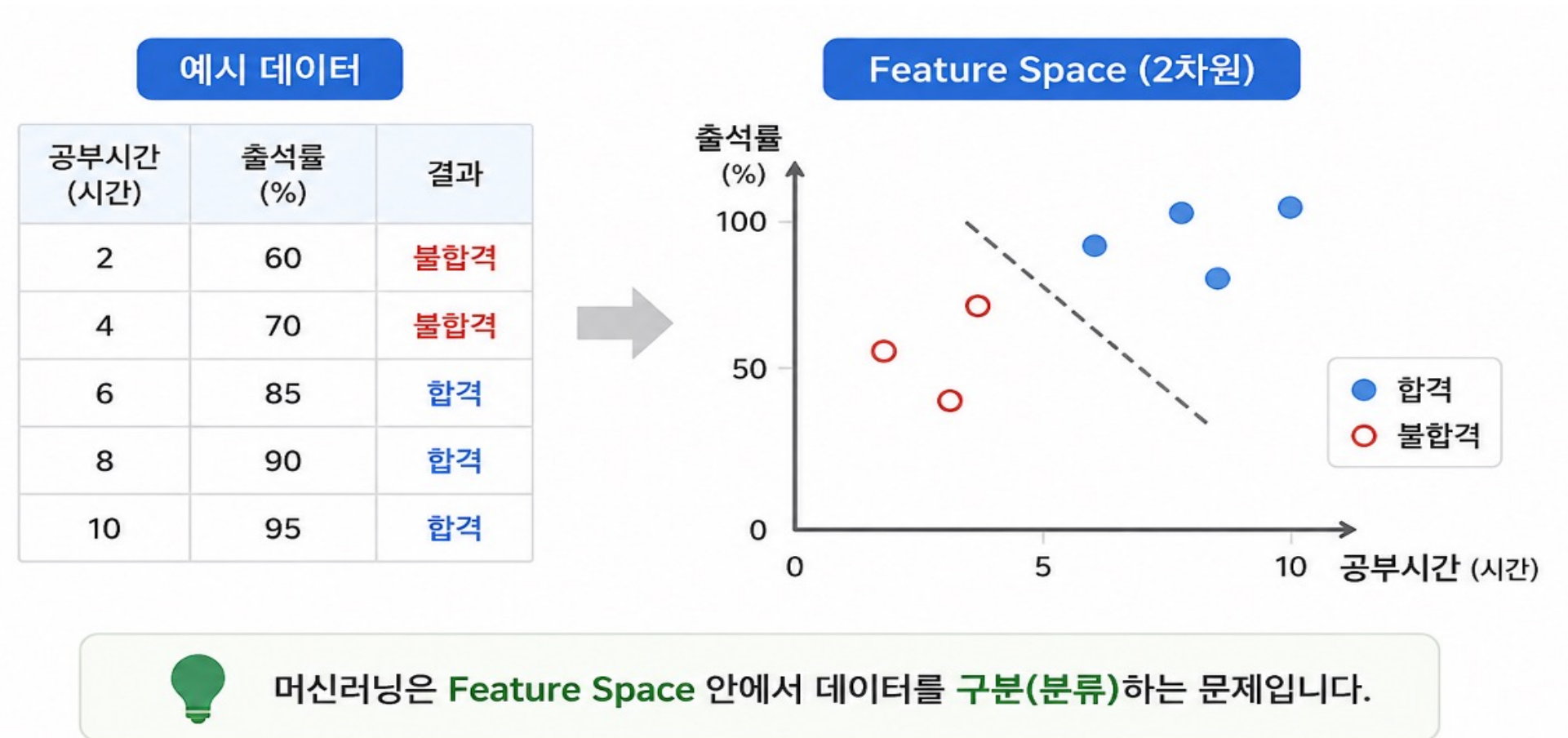
result = execute(qc,
backend).result()

counts =
result.get_counts()
```

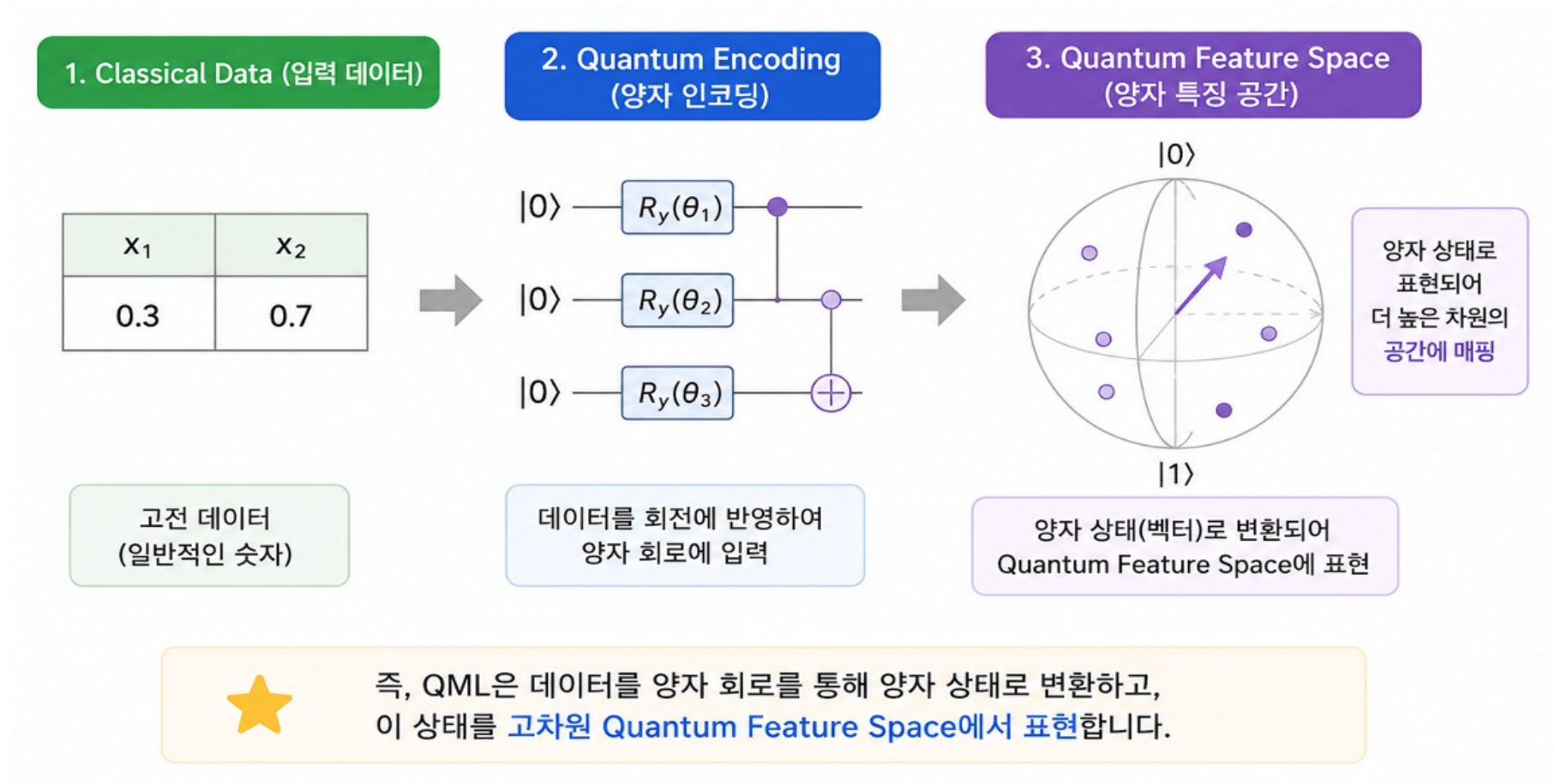
$|\psi\rangle$



Feature Space는 데이터의 특징(Feature)들을 축으로 하여 표현하는 공간



Quantum Feature Space는 고전 데이터(Classical Data)를 양자 상태(Quantum State)로 변환하여 표현하는 새로운 데이터 공간



왜 표현력이 중요한가 ?

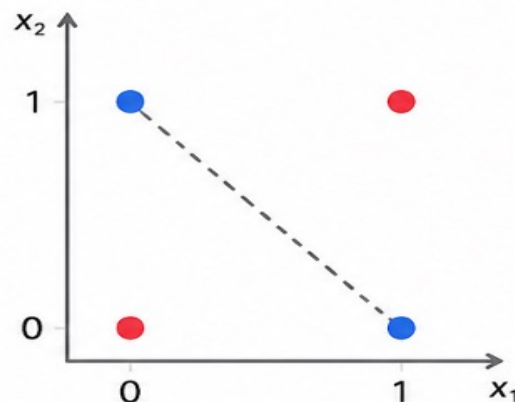


좋은 표현(Feature Space)은 복잡한 문제를 단순하게 만들어 줍니다.

예시: XOR 문제

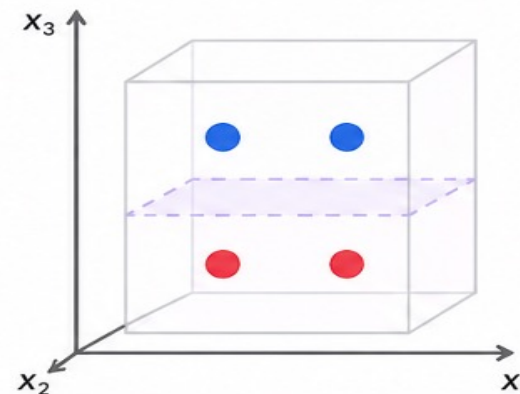
x_1	x_2	y (결과)
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

1 2차원 공간에서는
직선 하나로 분리 불가능



직선(선형 경계)로는
두 클래스를 구분할 수 없음

2 더 높은 차원의 공간으로
이동하면 분리 가능



고차원 공간에서는
간단한 경계로 분리 가능



좋은 Feature Space는 복잡한 문제를 단순하게 만들어, 모델의 성능을 크게 향상시킵니다.

감사합니다

